

BUSINESS CASE

“Sistema web para la gestión de ventas en BRUCE FIRE S.A.C.”

GRUPO N° 01

INTEGRANTES:

Corcuera Tarazona, Jean Piere Alexander

Ferrer Pajilla, Deivi Jair

Malca Saldaña, Valeria Jazmin

Quiroz Castañeda, Junior Jair

Urcia Guevara, Jose Miguel

EMPRESA:

Bruce Fire S.A.C. (RUC: 20616376528)

CONTACTO EN LA EMPRESA (SPONSOR):

Stiben Sleiter Lujan Salvador (Gerente General)

TRUJILLO

2026

ÍNDICE

SECCIÓN 1: DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA EMPRESA	4
1.1 Ficha de la Empresa	4
1.2 Equipo del Proyecto (Capstone)	4
1.3 Condiciones de Acceso a la Información	4
SECCIÓN 2: RESUMEN EJECUTIVO	5
2.1 Situación Actual	5
2.2 Resultados Esperados	5
2.3 Recomendación	5
2.4 Justificación	5
2.5 Suposiciones	5
2.6 Limitaciones	5
SECCIÓN 3: GOBIERNO Y EQUIPO DE ANÁLISIS DEL BUSINESS CASE	6
3.1 Gobierno	6
3.2 Equipo de Análisis del Business Case	6
SECCIÓN 4: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	6
4.1 Enunciado del Problema	6
4.2 Metodología de Levantamiento de Información	6
4.3 Organización Cliente y Componentes de su Entorno	7
4.4 Entorno Tecnológico Actual	7
4.4.1 Software Actual	7
4.4.2 Hardware e Infraestructura Actual	8
SECCIÓN 5: VISIÓN DEL PROYECTO	8
5.1 Descripción del Proyecto	8
5.2 Metas y Objetivos	8
5.3 Medidas de Desempeño (KPI)	9
5.4 Suposiciones	9
5.5 Restricciones	9
5.6 Entorno Tecnológico Propuesto	10
5.6.1 Software Propuesto	10
5.6.2 Hardware Propuesto	10
5.7 Hitos Principales del Proyecto	11
SECCIÓN 6: EVALUACIÓN DEL PROYECTO	11
6.1 Cumplimiento de Regulaciones	11
6.2 Alineamiento Estratégico	11
6.3 Análisis de Impacto	12

6.4 Consideración de Riesgos 12

6.6 Análisis de Alternativas..... 13

SECCIÓN 7: SELECCIÓN DEL PROYECTO 13

7.1 Metodología 13

7.2 Resultados 13

SECCIÓN 8: CRONOGRAMA DEL PROYECTO..... 14

SECCIÓN 9: GLOSARIO 14

SECCIÓN 10: CONTROL DE CAMBIOS..... 14

SECCIÓN 11: ANEXOS 15

ANEXO A: Evidencias del Proceso Técnico y Operativo en Taller y Campo 15

ANEXO B: Documentación Técnica y Certificados Manuales Vigentes 18

SECCIÓN 1: DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA EMPRESA

1.1 Ficha de la Empresa

Campo	Detalle
Razón Social	Bruce Fire S.A.C.
RUC	20616376528
Sector/Rubro	Comercialización de productos de seguridad industrial, contra incendios; servicios técnicos especializados.
Tamaño	Pequeña Empresa (Sujeta al Régimen MYPE Tributario)
Ubicación/Sede(s)	Trujillo, La Libertad, Perú.
Área o Proceso del Proyecto	Ventas, almacén, taller, campo, facturación, control de cobros.
Patrocinador Principal (Sponsor)	Stiben Sleiter Lujan Salvador - Gerente General
Contacto en la Empresa	info@extintoresbrucefire.com

1.2 Equipo del Proyecto (Capstone)

Integrante	Código	Rol en el Equipo	Correo Electrónico
Jose Miguel Urcia Guevara	N00320926	Gerente de Proyecto Analista de Requerimientos	N00320926@upn.pe
Jean Piere A. Corcuera Tarazona	N00069658	Arquitecto de Base de Datos / Backend Analista de Sistemas Documentador Técnico	N00069658@upn.pe
Valeria Jazmin Malca Saldaña	N00331517	UI/UX / Frontend Especialista en Capacitación Analista de Negocio	N00331517@upn.pe
Deivi Jair Ferrer Pajilla	N00333185	DevOps / Integrador de APIs Encargado de Riesgos Analista de Costos y Presupuestos	N00333185@upn.pe
Junior Jair Quiroz Castañeda	N00355170	Ingeniero de Datos / BI / IA Analista de Calidad Analista de Procesos	N00355170@upn.pe

1.3 Condiciones de Acceso a la Información

El equipo obtendrá la información de BRUCE FIRE S.A.C. mediante entrevistas al personal, observación directa de los procesos, revisión de documentos empresariales, revisión de los sistemas utilizados por la empresa, validación de la información con los responsables de cada área. La información proporcionada será utilizada para fines académicos, para el desarrollo del proyecto, manteniendo la confidencialidad de los datos sensibles de la empresa. Los datos personales de clientes, trabajadores, credenciales de acceso, información financiera sensible, cifras exactas de ventas, información de proveedores, documentos internos, cualquier información que pueda comprometer la seguridad, confidencialidad de BRUCE FIRE S.A.C. serán anonimizados o presentados mediante rangos, aproximaciones cuando sea necesario.

SECCIÓN 2: RESUMEN EJECUTIVO

2.1 Situación Actual

BRUCE FIRE S.A.C. gestiona sus operaciones con información distribuida entre documentos físicos, archivos Word, fotografías almacenadas en teléfonos, comunicación verbal, WhatsApp, un sistema de facturación de terceros. No existe una base de datos centralizada que concentre las operaciones. El registro inicial de ventas se realiza en papel. El inventario no está conectado con el sistema de facturación. El análisis detallado de ventas, productos, servicios, compras, cuentas por cobrar no se realiza de forma sistemática.

2.2 Resultados Esperados

Centralizar la información comercial, operativa de BRUCE FIRE S.A.C. para mejorar el registro, seguimiento de las ventas, servicios. Se busca mejorar el control del inventario, facilitar el seguimiento de los pagos, la facturación, disponer de información para la generación de reportes, la toma de decisiones, reducir la dependencia de registros dispersos.

2.3 Recomendación

Implementar un sistema web para la gestión de ventas de BRUCE FIRE S.A.C., compuesto por un sistema transaccional para clientes, productos, servicios, cotizaciones, ventas, pagos, facturación, con BI para reportes, análisis comercial, IA predictiva para apoyar la toma de decisiones.

2.4 Justificación

La implementación permitirá centralizar la información de las operaciones de venta, mejorar su gestión. El proyecto cuenta con un presupuesto de S/ 15,000.00, contempla desarrollo de software, BI, IA predictiva, gestión, pruebas, infraestructura, capacitación, contingencia.

2.5 Suposiciones

- BRUCE FIRE proporcionará la información necesaria para el desarrollo.
- Los responsables de las áreas involucradas participarán en las capacitaciones del sistema.
- La información proporcionada por la empresa será suficiente para definir los requerimientos.

2.6 Limitaciones

- No contempla la adquisición de infraestructura de hardware local.
- No contempla el mantenimiento de infraestructura de hardware local.
- No contempla el soporte técnico de sistemas legados.
- No contempla el soporte técnico de sistemas de terceros ajenos al proyecto.

SECCIÓN 3: GOBIERNO Y EQUIPO DE ANÁLISIS DEL BUSINESS CASE

3.1 Gobierno

Las decisiones importantes del proyecto son aprobadas por el Gerente General de BRUCE FIRE S.A.C., quien actúa como Sponsor. El Gerente de Proyecto coordina la ejecución, el seguimiento, el control del proyecto con el equipo. Los cambios que afecten significativamente el alcance, el cronograma, el presupuesto requieren aprobación del Sponsor.

3.2 Equipo de Análisis del Business Case

Rol	Nombre / Cargo	Procedencia
Auspiciante Ejecutivo (empresa)	Stiben Sleiter Lujan Salvador — Gerente General	Bruce Fire S.A.C.
Auspiciante Tecnológico (empresa)	Stiben Sleiter Lujan Salvador — Gerente General	Bruce Fire S.A.C.
Asesor Académico	Docente de Curso Capstone	Universidad Privada del Norte
Analistas de Negocio	Valeria Jazmin Malca Saldaña	Equipo
Analistas de Sistemas	Jean Piere Corcuera Tarazona	Equipo
Gerentes Funcionales involucrados	Stiben Sleiter Lujan Salvador — Gerente General; Zully Guevara — Encargada del Área de Ventas; Valentin Gamboa — Almacenero	Bruce Fire S.A.C.
Encargado de Seguridad / Datos	Stiben Sleiter Lujan Salvador — Gerente General	Bruce Fire S.A.C.
Gerente de Proyecto (líder del equipo)	Jose Miguel Urcia Guevara — Gerente de Proyecto	Equipo

SECCIÓN 4: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

4.1 Enunciado del Problema

¿Cómo incide la implementación de un sistema web en la gestión de ventas de BRUCE FIRE S.A.C.?

4.2 Metodología de Levantamiento de Información

Técnica	Fuente / Participante	Fecha	Hallazgo principal
Entrevista	Stiben Sleiter Lujan Salvador — Gerente General	22 de Agosto del 2026	Identificación de procesos, actividades, productos, servicios, información generada.
Observación directa	Zully Guevara — Encargada del Área de Ventas	24 de Agosto del 2026	Identificación de la gestión actual de ventas, almacén, taller, campo.
Revisión documentaria	Documentación, evidencia de BRUCE FIRE	25 de Agosto del 2026	Identificación de documentos físicos, archivos Word, fotografías, registros utilizados.

4.3 Organización Cliente y Componentes de su Entorno

La relación de los Grupos, Personas Interesadas (GPI / stakeholders) con el proyecto se desglosa a continuación:

GPI	Descripción
Gerente General	Supervisa la empresa, toma decisiones operativas, de compra.
Encargada de Ventas	Gestiona ventas, cotizaciones, servicios, documentación, cobros, entregas.
Almacenero	Controla la recepción, disponibilidad, organización física de productos, materiales.
Técnicos de Taller	Realizan inspección, recarga, mantenimiento, pintura, pruebas de extintores.
Técnico de Campo	Realiza inspecciones, instalaciones, trabajos relacionados con sistemas de detección, alarma.
Clientes	Solicitan productos, servicios de BRUCE FIRE.

Procesos o servicios que serán modificados, automatizados por el proyecto:

Procesos/Servicios	Descripción de las Modificaciones/Automatizaciones
Gestión de ventas	Gestión de clientes, productos, servicios, cotizaciones, ventas, pagos, facturación mediante el sistema transaccional.
Análisis de información comercial	Generación de reportes, análisis de información comercial mediante Inteligencia de Negocio (BI).
Toma de decisiones	Generación de predicciones orientadas a la toma de decisiones mediante IA predictiva.

4.4 Entorno Tecnológico Actual

4.4.1 Software Actual

Ítem de Software Actual	Descripción
Microsoft Word 2019	Utilizado por los vendedores para digitar manualmente los certificados de operatividad de extintores.
CODEPLEX	Software utilizado para realizar la facturación.
WhatsApp	Utilizado para la comunicación, el envío de información.

4.4.2 Hardware e Infraestructura Actual

Ítem de Hardware	Descripción
Computadora de escritorio – Intel Core i3, 8 GB RAM, 500 GB HDD	Utilizada para la gestión de documentos, registros administrativos, acceso a los sistemas utilizados por la empresa.
Teléfonos móviles – Android, 4 GB RAM, 64 GB almacenamiento	Utilizados para la comunicación mediante WhatsApp, envío de información, almacenamiento de fotografías de los trabajos realizados.
Conexión a Internet – 100 Mbps	Utilizada para acceder al sistema de facturación, WhatsApp, portal SUNAT, otros servicios web.

SECCIÓN 5: VISIÓN DEL PROYECTO

5.1 Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la implementación de un sistema web para la gestión de ventas de BRUCE FIRE S.A.C., compuesto por un sistema transaccional que administra clientes, productos, servicios, cotizaciones, ventas, pagos, facturación, un módulo de Inteligencia de Negocio para la generación de reportes, el análisis de información comercial, un componente de IA predictiva orientado a apoyar la toma de decisiones.

5.2 Metas y Objetivos

Metas de Negocio	Descripción
Mejorar la gestión de ventas	Centralizar el registro, el seguimiento de las operaciones de venta de productos, servicios de BRUCE FIRE S.A.C.
Mejorar el control de la información comercial	Disponer de información centralizada para el manejo de clientes, productos, servicios, cotizaciones.
Mejorar el seguimiento de cobros	Facilitar el control de la facturación, los pagos relacionados con las ventas.
Fortalecer la toma de decisiones	Facilitar la disponibilidad de información para las decisiones gerenciales.

Objetivos del Proyecto	Descripción
Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en el registro de las operaciones de venta de BRUCE FIRE S.A.C.	Implementar un sistema transaccional para clientes, productos, servicios, cotizaciones, ventas, pagos, facturación.
Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en el control de la información de las operaciones de venta de BRUCE FIRE S.A.C.	Centralizar los datos de las operaciones en una base de datos única.
Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en el control del proceso de facturación de las ventas de BRUCE FIRE S.A.C.	Vincular el módulo de ventas con el control de cobros, comprobantes.
Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en la disponibilidad de información de las operaciones de venta para la toma de decisiones de BRUCE FIRE S.A.C.	Incorporar un módulo de BI, un componente de IA predictiva para reportes, estimaciones.

5.3 Medidas de Desempeño (KPI)

Las siguientes KPI se definen en correspondencia directa, uno a uno, con los cuatro Objetivos Específicos del proyecto.

Objetivo Específico	KPI	Línea Base Actual	Meta Esperada
Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en el registro de las operaciones de venta de BRUCE FIRE S.A.C.	Porcentaje de operaciones de venta registradas en el sistema	0%, registro actual en papel	Superior al 90% al cierre del proyecto
Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en el control de la información de las operaciones de venta de BRUCE FIRE S.A.C.	Porcentaje de operaciones con información centralizada disponible en el sistema	0%, sin base de datos centralizada	Superior al 85% al cierre del proyecto

Objetivo Específico	KPI	Línea Base Actual	Meta Esperada
Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en el control del proceso de facturación de las ventas de BRUCE FIRE S.A.C.	Porcentaje de ventas con comprobante de facturación emitido, registrado en el sistema	0%, conciliación manual entre venta, comprobante	Superior al 90% al cierre del proyecto
Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en la disponibilidad de información de las operaciones de venta para la toma de decisiones de BRUCE FIRE S.A.C.	Porcentaje de operaciones de venta con información disponible en reportes gerenciales generados desde el módulo de BI	0%, sin reportes automatizados	Superior al 80% al cierre del proyecto

5.4 Suposiciones

- BRUCE FIRE proporcionará la información necesaria para el desarrollo.
- Los responsables de las áreas involucradas participarán en las capacitaciones del sistema.
- La información proporcionada por la empresa será suficiente para definir los requerimientos.

5.5 Restricciones

- El proyecto se desarrollará dentro del tiempo establecido.
- El proyecto se desarrollará con los recursos disponibles.
- La facturación deberá cumplir con los requisitos establecidos por SUNAT.

5.6 Entorno Tecnológico Propuesto

5.6.1 Software Propuesto

Ítem de Software	Descripción
React 19.2	Biblioteca para frontend web con componentes de interfaz de usuario
PHP 8.5	Lenguaje de programación del backend con entorno de ejecución del servidor
Laravel 12	Framework PHP para construcción de APIs REST del sistema transaccional
Greenter 5.3	Librería PHP para generación con firma digital con envío de comprobantes electrónicos a SUNAT

PostgreSQL 18	Motor de base de datos relacional para almacenamiento centralizado de información comercial con técnica
Python 3.13	Lenguaje base del módulo de BI con componente de IA predictiva
Pandas 2.2 con scikit-learn 1.6	Bibliotecas de Python para procesamiento de datos con modelamiento predictivo
Metabase 0.50	Herramienta de visualización para generación de reportes con dashboards comerciales
Docker Engine 29.7	Contenedor para empaquetado con despliegue del sistema en entorno de hosting
Git 2.48 con GitHub Cloud	Herramienta versionada de control de versiones con servicio de alojamiento de repositorio

5.6.2 Hardware Propuesto

Ítem de Hardware	Descripción
Servidor VPS en la nube (2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD NVMe)	Alojamiento del backend, la base de datos, el módulo de BI, dimensionado para el volumen de operaciones de una pequeña empresa.
Certificado SSL/TLS	Cifrado de la conexión entre el navegador del usuario, el servidor del sistema.
Copias de seguridad automáticas (backup diario)	Resguardo de la base de datos, prevención de pérdida de información ante fallas del servidor.
Computadora de escritorio existente (Intel Core i3, 8 GB RAM, 500 GB HDD)	Equipo administrativo actual, reutilizado para el acceso al sistema desde ventas, gerencia.
Teléfonos móviles existentes (Android, 4 GB RAM)	Equipos del personal técnico, reutilizados para el acceso al sistema desde taller, campo.
Conexión a Internet existente (100 Mbps)	Conexión aprovechada para el acceso, la sincronización del sistema web.
Pistola lectora de código de barras inalámbrica 1D/2D (Bluetooth, hasta 100,000 códigos, autonomía de 3 a 5 días)	Escaneo de productos en almacén, vinculación directa del stock físico con el sistema transaccional, reducción de errores en el registro manual. Provista por BRUCE FIRE S.A.C.; sin costo para el proyecto (no forma parte del presupuesto ni de las compras del proyecto).

5.7 Hitos Principales del Proyecto

Hito/Entregable	Fecha Tentativa
Plan de Desarrollo del Proyecto Software	18/09/2026

Hito/Entregable	Fecha Tentativa
Documento de Requerimientos de Software aprobado	04/09/2026
Diseño de los diez módulos aprobado	18/09/2026
Sistema construido	06/11/2026
Sistema validado	23/10/2026
Sistema implementado en producción	06/11/2026
Usuarios capacitados	06/11/2026
Informe de cierre del proyecto aprobado	11/12/2026

SECCIÓN 6: EVALUACIÓN DEL PROYECTO

6.1 Cumplimiento de Regulaciones

Mandatos relacionados con el proyecto	Citación Regulatoria
Protección de datos personales de clientes, trabajadores registrados en el sistema	Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 016-2024-JUS
Emisión de comprobantes de pago mediante el sistema	Resoluciones de Superintendencia de SUNAT sobre el Sistema de Emisión Electrónica (SEE), obligatorias para la generalidad de contribuyentes desde 2026
Registro de la información técnica de extintores	Norma Técnica Peruana NTP 350.043-1, INDECOPI, selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga, prueba hidrostática
Régimen tributario de la empresa	Régimen MYPE Tributario, normativa SUNAT aplicable a pequeñas empresas

6.2 Alineamiento Estratégico

Plan Estratégico	Objetivos	Meta	Relación con el Proyecto
Fortalecimiento de la gestión comercial	Mejorar el registro, el control de las operaciones de venta	Centralizar el total de las operaciones comerciales en un sistema digital al cierre del proyecto	El sistema transaccional administra clientes, productos, servicios, cotizaciones, ventas, pagos, facturación
Mejora de la toma de decisiones gerenciales	Disponer de información oportuna para las decisiones del Gerente General	Contar con reportes, predicciones disponibles desde la Fase 4 del proyecto	El módulo de BI, el componente de IA predictiva entregan esa información

Plan Estratégico	Objetivos	Meta	Relación con el Proyecto
Cumplimiento normativo, reducción de riesgo operativo	Ajustar los procesos comerciales a la normativa vigente	Cumplir con la Ley N° 29733, los requisitos de SUNAT durante la implementación	El sistema incorpora medidas de protección de datos, integración con comprobantes electrónicos

6.3 Análisis de Impacto

El proyecto impactará en el uso de los recursos de TI de BRUCE FIRE mediante la incorporación de un servidor en la nube, una base de datos centralizada, hoy inexistentes en la empresa; los equipos actuales, computadora de escritorio, teléfonos móviles, se reutilizarán como puntos de acceso al sistema, sin requerir reemplazo. El soporte a la arquitectura actual se limita a la conexión a Internet existente de 100 Mbps, suficiente para el volumen de operaciones previsto; el sistema de facturación de terceros, utilizado actualmente, se mantendrá como respaldo mientras se valida la integración con el Sistema de Emisión Electrónica de SUNAT. No se contempla la migración de otros sistemas legados, conforme al límite del alcance establecido en el Acta de Constitución.

6.4 Consideración de Riesgos

Riesgo	Probabilidad/Impacto	Acciones de Mitigación
Cambios en los requerimientos durante el desarrollo del proyecto	4/5	Entregas incrementales bajo Scrum y validación formal de prioridades con la Gerencia General al cierre de cada sprint antes de iniciar el siguiente.
Disponibilidad limitada del personal clave de BRUCE FIRE S.A.C. por la carga operativa diaria del negocio	3/5	Establecer un cronograma fijo de sesiones breves de validación en horarios de menor afluencia comercial y consolidar observaciones vía correo formal.
Falta de conexión a internet donde el personal técnico de BRUCE FIRE S.A.C. trabaja fuera de sus instalaciones	3/5	Uso de fichas técnicas físicas de apoyo durante el servicio de campo y registro posterior en el sistema web al retornar a la sede con conexión.
Resistencia del personal de BRUCE FIRE S.A.C. al uso del nuevo sistema	4/5	Capacitación obligatoria en horario laboral durante la Fase 7, entrega de manuales prácticos y acompañamiento en el puesto de trabajo.

6.6 Análisis de Alternativas

No Hacer Nada (Status Quo)	Factores Clave que muestran la No Viabilidad
Continuar con el registro en documentos físicos, archivos Word, un sistema de facturación de terceros desconectado del inventario	La información permanece dispersa, sin base de datos centralizada; el análisis de ventas, productos, servicios, compras, cuentas por cobrar sigue sin realizarse de forma sistemática; no se atienden los objetivos específicos definidos en el Acta de Constitución del Proyecto

Opción(es) Alternativa(s)	Factores Clave que muestran la No Viabilidad
Adquisición de un ERP comercial genérico	Costo elevado frente al presupuesto disponible de S/ 15,000.00; procesos preconfigurados que no se ajustan a las particularidades del negocio, venta, recarga, mantenimiento, prueba hidrostática de extintores; curva de adaptación mayor para un equipo pequeño de seis personas
Desarrollo de un sistema a medida (opción seleccionada)	No se identifican factores de no viabilidad significativos; el desarrollo se ajusta al presupuesto disponible, a los procesos reales de BRUCE FIRE, a un modelo ágil bajo Scrum con validación continua de los usuarios

SECCIÓN 7: SELECCIÓN DEL PROYECTO

7.1 Metodología

Criterio de Selección	Peso (%)	Opción A: Scrum (Sprints Fijos)	Opción B: Kanban (Flujo Continuo)
Alineamiento con Plazos Fijos	30%	5 (Excelente)	3 (Regular)
Claridad en la Definición de Roles del Equipo	25%	5 (Excelente)	2 (Deficiente)
Control de Riesgos en Entregas	25%	4 (Favorable)	3 (Regular)
Prevención de Desviaciones de Alcance (Scope Creep)	20%	4 (Favorable)	3 (Regular)
Puntuación Ponderada Total	100%	4.55 (Seleccionado)	2.75

7.2 Resultados

Conforme a la metodología aplicada en el punto 7.1, la opción Scrum obtuvo una puntuación ponderada de 4.55, frente a 2.75 de Kanban. Se selecciona Scrum como modelo de intervención del proyecto, por su mejor alineamiento con los plazos fijos establecidos, por la claridad en la definición de roles del equipo.

SECCIÓN 8: CRONOGRAMA DEL PROYECTO

El proyecto se organiza en 8 fases que corren en paralelo, distribuidas en 16 sprints de 7 días, con inicio el 21/08/2026, fin el 10/12/2026.

Fase	Nombre	Fechas	Sprint	Hito
1	Planificación	21/08 al 18/09/2026	S1 a S4	Plan de Desarrollo del Proyecto Software
2	Análisis	21/08 al 04/09/2026	S1 a S2	Documento de Requerimientos de Software aprobado
3	Diseño	11/09 al 18/09/2026	S4	Diseño de los diez módulos aprobado
4	Programación	11/09 al 06/11/2026	S4 a S11	Sistema construido
5	Pruebas	02/10 al 23/10/2026	S7 a S9	Sistema validado
6	Implementación	30/10 al 06/11/2026	S11	Sistema implementado en producción
7	Capacitación	30/10 al 06/11/2026	S11	Usuarios capacitados
8	Cierre	23/10 al 11/12/2026	S10, S12 a S16	Informe de cierre del proyecto aprobado

SECCIÓN 9: GLOSARIO

Término / Acrónimo	Definición
BI (Inteligencia de Negocio)	Conjunto de herramientas, procesos orientados al análisis de datos comerciales para la generación de reportes
IA Predictiva	Componente de inteligencia artificial orientado a generar estimaciones que apoyan la toma de decisiones
KPI	Indicador clave de desempeño utilizado para medir el avance de un objetivo
Scrum	Marco ágil de trabajo basado en sprints, entregas incrementales
SUNAT	Superintendencia Nacional de Aduanas, de Administración Tributaria; entidad reguladora de la facturación en Perú

SECCIÓN 10: CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Nombre	Descripción
1.0	21/08/2026	Jose Miguel Urcia Guevara	Versión inicial del Business Case, alineada con el Acta de Constitución del Proyecto

Versión	Fecha	Nombre	Descripción
2.0	08/09/2026	Jose Miguel Urcia Guevara	Corrección de terminología (Sistema web en lugar de Software web); alineación de la Problemática, los Objetivos Específicos, las Restricciones, los Límites de Alcance, los Riesgos con el Acta de Constitución corregida; retiro del supuesto sobre la pistola lectora (trasladado a la Matriz de Adquisición); aclaración de que dicho hardware es provisto por el cliente sin costo para el proyecto; actualización de los Hitos, del Cronograma a la estructura de 8 fases paralelas; ajuste de los KPI para que correspondan uno a uno con los 4 Objetivos Específicos; retiro de "Scrum Master" del rol del Gerente de Proyecto para igualar el Acta.

SECCIÓN 11: ANEXOS

ANEXO A: Evidencias del Proceso Técnico y Operativo en Taller y Campo

1. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL			2. RUC		3. DOMICILIO (DIRECCIÓN, DISTRITO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO)					4. ACTIVIDAD ECONÓMICA				
IAM			20257328371		AV. EL DERBY N°10, 254 INT. 1105 URB. EL DERBY LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO					ALMACENES CAASA				
5. SEDE			6. FECHA DE INSPECCIÓN		7. RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		8. CARGO DEL INSPECTOR		9. FIRMA DEL INSPECTOR		10. NRO DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL		11. LEGEN	
TRUJILLO			JULIO		Edgar Georino Cabrera		JEFE TALLER						{ } CONFORME { } NECESITA CAMBIO (N/A) NO APLICA	
ITEM	N° INTERNO	N° SERIE	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAP.	MANÓMETRO	PASADOR	MANGUERA	MARCA Y/O PROCEDENCIA	FECHA DE FABRICACIÓN	TARJETA DE INSPECCIÓN	FECHA PROX. RECARGA	VENCIMIENTO P. HIDROSTÁTICA	OBSERVACIÓN
01	1	F91617926	VIGILANCIA	PQS	20 LBS	CONFORME	CONFORME	CONFORME	BUCKEYE	2021	CONFORME	Abr-27	2031	
02	2	00007	GARITA EXTERIOR	CO2	10 LBS	NO APLICA	CONFORME	CONFORME	ASIATICO	2021	CONFORME	Abr-27	2031	Gabinete remplazado por gabinete de policarbonato
03	3	K00409752	PORTÓN PRINCIPAL	PQS	20 LBS	CONFORME	CONFORME	CONFORME	BUCKEYE	2021	CONFORME	mar-27	2031	Gabinete (Corrosion severa)
04	4	5183	BALANZA	PQS	6 KG	NECESITA CAMBI	CONFORME	CONFORME	NACIONAL	2023	CONFORME	mar-27	2031	Gabinete (Corrosion severa)
05	5	N00306247	COMEDOR PRIMER PISO	PQS	20 LBS	CONFORME	CONFORME	CONFORME	BUCKEYE	2021	CONFORME	Set-27	2031	Gabinete (Fidido de proteccion roto)
06	6	F-91742661	CUARTO DE BOMBAS	H2O	2.5 GLS	CONFORME	CONFORME	CONFORME	BUCKEYE	2020	CONFORME	set-26	2030	Gabinete remplazado por gabinete de policarbonato
07	7	F91617935	CUARTO DE BOMBAS	PQS	20 LBS	CONFORME	CONFORME	ECESITA CAMBI	BUCKEYE	2021	CONFORME	Jul-27	2031	Gabinete (Corrosion severa)
08	8	L00681952	ALMACEN RESIDUOS	PQS	20 LBS	CONFORME	CONFORME	CONFORME	BUCKEYE	2021	CONFORME	mar-27	2031	Gabinete remplazado por gabinete de policarbonato
09	9	56500535	ZONA SUBESTACIÓN	CO2	15 LBS	NO APLICA	CONFORME	CONFORME	BUCKEYE	2019	CONFORME	Abr-27	2025	Gabinete (Corrosion severa)
10	10	1148	A. DE COMPACTACIÓN Y CARO	PQS	125 LBS	NECESITA CAMBI	CONFORME	CONFORME	BUCKEYE	2020	CONFORME	mar-27	2031	
11	11	110221	ÁREA DE LUBRICANTES	PQS	125 LBS	NECESITA CAMBI	CONFORME	CONFORME	BUCKEYE	2020	CONFORME	mar-27	2031	
12	12	K0041196	A. DE RESPUETO Y EQUIPOS	PQS	20 LBS	NECESITA CAMBI	CONFORME	CONFORME	BUCKEYE	2021	CONFORME	mar-27	2031	Gabinete remplazado por gabinete de policarbonato
13	13	5142	BACKUP	PQS	6 KG	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NACIONAL	2023	CONFORME	mar-27	2028	
14	14	N00304803	ZONA DE MANTEN	PQS	20 LBS	CONFORME	CONFORME	CONFORME	BUCKEYE	2021	CONFORME	mar-27	2031	Gabinete remplazado por gabinete de policarbonato
15	15	00130	2do NIVEL OF. EXTERIOR	CO2	10 LBS	NO APLICA	CONFORME	CAMBIO	ASIATICO	2023	CONFORME	Abr-27	2028	Gabinete remplazado por gabinete de policarbonato
16	16	554	COMPACTADORA	PQS	6 KG	CONFORME	CONFORME	CONFORME	ASIATICO	2019	CONFORME	mar-27	2031	
17	17	002378	COMPACTADORA	PQS	6 KG	CONFORME	CONFORME	CONFORME	ASIATICO	2020	CONFORME	set-26	2030	
18	18	025935	GRUA 930	PQS	12 KG	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NACIONAL	2025	CONFORME	set-26	2030	
19	19	000268	2do NIVEL OF. INTERIOR	PQS	6 KG	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NACIONAL	2020	CONFORME	Abr-27	2031	
20	20	V693107	AZOTEA	CO2	10 LBS	NO APLICA	CONFORME	CONFORME	BUCKEYE	2019	CONFORME	Abr-27	2031	Gabinete (Corrosion severa)
21	21	8935	GRUA 625	PQS	12 KG	NO APLICA	CONFORME	CONFORME	ASIATICO	2025	CONFORME	mar-27	2030	

Figura A.1: Proceso de Inspección Técnica Física en Taller



Figura A.2: Estado de Extintor Recibido en Taller - "Antes"



Figura A.3: Estado de Extintor Terminado y Rotulado - "Después"

ANEXO B: Documentación Técnica y Certificados Manuales Vigentes



CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Y GARANTÍA

DATOS DEL CLIENTE			
Razón social:	EMPRESA DE TRANSPORTES UCEDA SAC	Fecha de emisión:	08 - 08 - 2026
RUC:	20481221162	Fecha de vencimiento:	08 - 08 - 2027
Dirección:	CAL. GARCILAZO DE LA VEGA MZA. 15 LOTE. 2 EL MILAGRO - LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO	N° de Certificado:	OG - 003144

Mediante la presente se certifica que los extintores detallados en el cuadro adjunto han sido sometidos a mantenimiento conforme a la NTP 350.043-1/2011, la NFPA 10 y las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante.

VENTA ☐ RECARGA ☒ MANTENIMIENTO ☐

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EXTINTOR							
ITEM	CAPACIDAD	SERIE	MARCA	TIPO	AÑO FAB.	PROX P.H	VENCIMIENTO SERVICIO
1	9 Kg	233569	NACIONAL	PQS-ABC	2023	AGOS- 2031	AGOS - 2027

PORCENTAJE DE CARGA PQS
 Para el cumplimiento de las normas del fabricante los extintores PQS del tipo BC son recargados con bicarbonato de potasio y los ABC con fosfato de amonio.

ASOCIADO DESDE NOV/2018


PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD
 Se certifica que las mangueras de los extintores de CO₂ fueron sometidas a prueba de conductividad, garantizando la adecuada disipación de cargas electrostáticas y la protección del operador frente a posibles choques eléctricos durante la descarga.

PRUEBA HIDROSTÁTICA
 Los extintores fueron sometidos a prueba hidrostática conforme a lo establecido en la NTP 833.030-2012 - AGS, la cual recomienda realizarse a intervalos no mayores de cinco (5) años. Las presiones aplicadas durante las pruebas fueron las siguientes:

EXTINTORES DE BAJA PRESIÓN	EXTINTORES DE ALTA PRESIÓN
Presión de prueba: 600 PSI Tipo de agente: PQS, AGENTES LIQUIDOS Y HALÓGENADOS	Presión de prueba: 3000 PSI Tipo de agente: CO ₂ (GAS CARBONICO).

La garantía es de 12 meses, a partir de la fecha indicada en la etiqueta de mantenimiento y recarga otorgada por nuestra empresa. Se expide la presente constancia para los fines que ustedes estimen pertinentes.

 TÉCNICO DE OPERACIÓN ANDER AVALOS C.	 ADMINISTRADOR GROBER GUEVARA C.	 INGENIERO ENCARGADO T. HOMAR FLORES G. - CIP 293886
---	--	--

Figura B.1: Formato Actual del Certificado de Operatividad de Extintores

DATOS DEL CLIENTE			
Razón social:	EMPRESA DE TRANSPORTES UCEDA SAC	Fecha de emisión:	08 - 08 - 2020
RUC:	20481221162	Fecha de vencimiento:	08 - 08 - 2021
Dirección:	CAL. GARCILAZO DE LA VEGA MZA. 15 LOTE. 2 EL MILAGRO - LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO	N° de Certificado:	PH - 003204
Mediante la presente se certifica que los extintores detallados en el cuadro adjunto han sido sometidos a mantenimiento conforme a la MTP 305.043-1/2011 , la NFPA 10 y las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante.			

ITEM	CAPACIDAD	NUMERO DE <u>SERIE</u>	MARCA	TIPO	AÑO.FAB	PRESIÓN DE P.H.	TIEMPO DE P.H	PRESIÓN DE TRABAJO
1	9 Kg	233569	NACIONAL	PQS - ABC	2023	600 PSI	60 SEG	195 PSI

Figura B.2: Formato Actual del Certificado de Prueba Hidrostática